TEHNICKI LIST LIVIUS-T

SAMOZBIJAJUCI MALTER VISOKIH PERFORMANSI BEZ SKUPLJANJA

OPIS

LIVIUS-T redefinira standarde sektora kao Ultra High Performance Concrete (UHPC – beton ultra visokih performansi), napredni materijal koji kombinira izvanrednu cvrstocu, fleksibilnost, tvrdocu i trajnost bez premca. Zahvaljujuci svojoj jedinstvenoj formuli, eliminira problem dilatacionih spojnica na povrsinama od stotina kvadratnih metara, nudeci homogene i besprijekorne podove.

Ovaj mineralni estrih, projektovan za zahtjevne profesionalce, idealan je izbor za izradu podova prepoznatljivog stila, kako s ujednacenom zavrsnom obradom tako i s izlozenim agregatima, od mikro teraca do teraca s velikim dekorativnim elementima. Izrađen od minerala i agregata najviseg kvaliteta, LIVIUS-T se moze brusiti i polirati za postizanje savrsene zavrsne obrade, dajuci svakom projektu ekskluzivnu i otmjenu estetiku.

Kreativna sloboda bez granica

S LIVIUS-T personalizirate svaki detalj:

- Odaberite boju LIVIUS-T kako biste je uskladili sa svojim projektom.
- Opredijelite se za fine agregate (<1 mm) za elegantne i ujednacene povrsine, ili kombinirajte kamenje razlicitih velicina i boja za stvaranje umjetnickih i jedinstvenih uzoraka.
- Projektujte podna rjesenja koja izrazavaju vasu arhitektonsku viziju bez kompromisa.

Lakoca nanosenja i optimalna obradivost

Napredna formula LIVIUS-T projektovana je da osigura produzenu obradivost (30-90 minuta), omogucavajuci izvođacima da postignu savrsene rezultate uz vrijeme potrebno za razastiranje, ravnanje i usavrsavanje svakog detalja.

Podrucja primjene

Svestranost LIVIUS-T cini ga idealnim za sirok spektar projekata, od elegantnih stambenih podova do komercijalnih i industrijskih podova visokih performansi. Zahvaljujuci izuzetnoj otpornosti na abraziju i habanje, savrsen je za:

- Javne i komercijalne prostore: skole, muzeje, prodavnice, restorane, hotelska predvorja, trgovacke centre i aerodrome.
- Teske industrijske primjene: skladista, logisticke centre itd.

Svaki projekat izveden s LIVIUS-T istice se kvalitetom, trajnoscu i profinjenoscu, dokazujuci da ljepota nikada ne mora zrtvovati performanse.

LIVIUS-T: idealan partner za vizionarske arhitekture i profesionalne primjene bez kompromisa, cak i direktno na podnom grijanju.

Design Systems Srl | Via Dorando Pietri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

Prilagodljivost i personalizirane performanse

Brzina mijesanja i obradivost LIVIUS-T mogu se optimizirati prema specificnim zahtjevima projekta i uvjetima na gradilistu. Faktori kao sto su starost materijala, velicina i vrsta agregata, kao i koristene boje i pigmenti, mogu utjecati na konacni rezultat. Ova fleksibilnost omogucava izvodacima da biraju između tecnije ili suhlje konzistencije, prilagođavajuci proizvod pojedinacnim potrebama.

Tehnicke karakteristike materijala, ukljucujuci konacnu cvrstocu, mogu varirati ovisno o uvjetima upotrebe i brzini mijesanja. Mogucá je upotreba lokalno nabavljenih materijala, pod uvjetom da su cisti, suhi i bez necistoca. Ovaj pristup ne samo da poboljsava logisticku efikasnost, vec pogoduje i estetskoj i funkcionalnoj personalizaciji.

Ekoloske prednosti: odrzivi i inovativni podovi

Odabrati LIVIUS-T znaci opredijeliti se za odrzivo rjesenje, sposobno da smanji emisiju CO2 u zrak, zahvaljujuci nizoj temperaturi pecenja minerala koristenih za proizvodnju LIVIUS-T.

PRIPREMA PODLOGE

Pravilna priprema podloge od sustinskog je znacaja za postizanje odlicnih rezultata s LIVIUS-T. Povrsina poda, bilo da je od cementa ili drugog materijala, mora biti cista, bez prasine, masnoce i rastresitih cestica. Podloga mora garantirati minimalnu cvrstocu na zatezanje od 1,5 MPa, biti suha i imati sadrzaj vlage ne veci od 4%, bez rizika od kapilarnog uspona vlage.

U slucaju sumnje u nivo vlaznosti, preporucuje se upotreba specificnih prajmera kako bi se osiguralo optimalno nanosenje. Eventualne pukotine u podlozi moraju se popraviti, a slabe ili neodgovarajuce povrsine moraju se ukloniti ili sanirati kako bi efikasno nosile oblogu.

Za osiguranje ujednacene povrsine:

- Brusiti ili pjeskariti podlogu, zatim usisati kako bi se uklonile sve cestice.
- Nanijeti prajmer odgovarajuci za podlogu, posut pijeskom od 0,4 do 1,8/2,0 mm do zasicenja, i ostaviti da se susi najvise 24 sata, ovisno o atmosferskim uvjetima. Nakon susenja usisati povrsinu kako bi se uklonili svi ostaci pijeska.

MIJESANJE: Proces optimiziran za maksimalnu efikasnost

Za osiguranje ujednacenih i profesionalnih rezultata, tokom pripreme LIVIUS-T preporucuje se upotreba horizontalnih mijesalica ili tradicionalnih betonskih mijesalica. Kada se LIVIUS-T i agregati dodaju odvojeno, od kljucnog je znacaja da se ubacuju istovremeno ili naizmjenicno.

U slucaju mijesanja vise vrecá:

- Naizmjenicno dodavati jednu vrecú agregata i jednu vrecú baze kako bi se dobila savrseno uravnotezena mjesavina.

Slijedeci ovu metodologiju, materijal postize optimalnu konzistenciju, smanjujuci rizik od gresaka ili nepravilnosti u konacnom rezultatu. Kolicina vode potrebna za jednu vrecú LIVIUS-T iznosi oko 14% na masu proizvoda, ovisno i o upojnosti koristenog sljunka.

Prosjecna potrosnja za 1 cm debljine: LIVIUS-T 13,5 kg za 14 mm debljine (s brusenjem od oko 4 mm) i sljunak oko 17 kg.

NANOSENJE: Preciznost i kontinuitet

Pripremiti radno podrucje tako da se omoguci kontinuirano nanosenje, izbjegavajuci hladne spojeve koji bi mogli ugroziti ujednacenost rezultata.

- Nacin nanosenja: Proizvod se moze nanositi rucno ili pumpati profesionalnim masinama, sposobnim da precizno doziraju potrebne elemente
- Minimalna debljina: Malter LIVIUS-T nanositi u minimalnoj debljini od 10 mm. Ako su prisutni agregati velikih dimenzija, debljina se mora povecati za najmanje 3-5 mm u odnosu na dimenziju najveceg agregata.
- Ravnanje i zavrsna obrada: Za postavljanje materijala koristiti letve za ravnanje.

Spojnice: Ako originalna podloga nema spojnica, LIVIUS-T omogucava nanosenje bez dilatacionih spojnica. Međutim, eventualne postojece spojnice u donjem podu moraju se postovati.

NJEGA: Od sustinskog znacaja za trajnost

Tokom i nakon polimerizacije, LIVIUS-T se mora ostaviti da dise i ne smije se prekrivati paronepropusnim materijalima.

- Temperature i vremena: Niske temperature mogu usporiti proces susenja, dok visoke temperature mogu ubrzati vezivanje.
- Saobracaj: Izbjegavati bilo kakav saobracaj po podu do potpunog zavrsetka susenja, kako bi se osigurala ujednacena i trajna otpornost.

POLIRANJE: Umijece zavrsne obrade

Brusenje i poliranje LIVIUS-T mogu poceti nakon 24-72 sata, ovisno o uvjetima okoline.

- Izlaganje agregata: Za podove s velikim agregatima brusiti dok se ne postigne pravilno izlaganje agregata.
- Pore i zatvaranje: Zahvaljujuci novoj formulaciji LIVIUS-T, u fazi poliranja rijetko se stvaraju pore na povrsini. Eventualno se one moraju ispuniti za postizanje besprijekorne zavrsne obrade.
- Potrebna strucnost: Poliranje zahtijeva napredne vjestine. Preporucujemo da se oslonite na odobrene izvodace i da prednost date suhom poliranju.

ZAPTIVANJE: Zastita po mjeri

Za osiguranje maksimalnih performansi i otpornosti, pod je potrebno zastititi zaptivnim premazom prema vrsti upotrebe i predviđenom nivou saobracaja. Preporucujemo da konsultujete nasu tehnicku sluzbu i da se oslonite na kvalificiranog izvodaca za izbor zaptivnog sredstva najprikladnijeg za dati kontekst.

SUSENJE

Nakon nanosenja i zaptivanja LIVIUS-T, od sustinskog je znacaja ostaviti pod da se susi najmanje 5-7 dana prije ciscenja vodom. To osigurava potpunu stabilizaciju i trajan rezultat.

SAVJETI ZA USPJEŠNO NANOŠENJE

- Ujednačenost boje: Podovi od LIVIUS-T mogu imati blage varijacije boje. Kako bi se te razlike svele na minimum, proizvod se mora nanositi kontinuirano, bez dužih prekida, i slijedeći ujednačenu tehniku.
- Dodatni materijali: Ne dodavati krečcement, gips ili druge materijale u mješavinu LIVIUS-T.
- Kapilarna vlaga: Izbjegavati upotrebu na podlogama izloženim kapilarnom usponu vlage; u slučaju sumnje konsultovati dobavljača.
- Održavanje temperatura: Tokom skladištenja i ugradnje materijale držati između 5°C i 35°C.

PROIZVODNJA, PAKOVANJE I ČUVANJE LIVIUS-T

- Vreće od 25 kg
- Čuvanje: Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od ekstremnih temperatura.
- Rok trajanja: Ako se čuva u optimalnim uvjetima, LIVIUS-T ima rok trajanja od 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

PUCANJE (CRACKING)

LIVIUS-T je projektovan da osigura visoke performanse i izuzetnu otpornost, značajno smanjujući i/ili eliminirajući rizik od pukotina zahvaljujući svojim ekspanzivnim karakteristikama, i to zato što proizvod LIVIUS-T ne sadrži cement.

Vrijednosti i informacije o nanošenju (na 23°C i 50% relativne vlažnosti)

Čvrstoća na savijanje nakon 28 dana (EN 13892-2): 10 MPa

Otpornost na požar: A2-s1,d0 klasificiran kao negoriv

Čvrstoća na pritisak nakon 28 dana (EN 13892-2): 60 MPa

Zapreminska masa mješavine kg/l: 2,2

pH mješavine: 12

Suhi ostatak %: 100

Puštanje u upotrebu: 7 dana

Početak vezivanja: 50 minuta

Temperature nanošenja: +5°C / +35°C

Potrošnja 2,2 kg/m^2 za jedan mm debljine

Trajanje mješavine 20 minuta

Prividna zapreminska masa kg/l: oko 1

Suhi ostatak %: 100

Otpornost na rastvarače: odlična

Otpornost na ulja: odlična

Otpornost na alkalije: odlična

Otpornost na kiseline: srednja

Smrzavanje i odmrzavanje 300 ciklusa: proizvod zadrzava vise od 80% svojih svojstava

Carinska tarifa: 3824 50 90

KARAKTERISTIKE LIVIUS-T

- Nema skupljanja, cime se eliminira potreba za kontrakcionim spojnicama.
- Nudi vrlo visoku cvrstocu na savijanje, sposobnu da podnese znacajna pomjeranja podloge.
- Projektovan da odolijeva naprezanjima koja daleko premasuju vecinu proizvoda, cak i onih na cementnoj bazi.

Uprkos ovim naprednim performansama, od kljucnog je znacaja da povrsina bude adekvatno pripremljena. Stanje podloge i kvalitet pripreme direktno utjecu na performanse obloge. Design Systems se ne moze smatrati odgovornim za pukotine ili druge probleme koji proizlaze iz losih podloga ili pogresne pripreme povrsine.

ESTETSKE VARIJACIJE I OGRANICENJA UPOTREBE

LIVIUS-T je projektovan da pruzi prirodan izgled, s vizuelnim varijacijama koje doprinose jedinstvenom sarmu poda. Medutim, ovaj proizvod se ne preporucuje za:

- Povrsine na kojima se koriste soli za odmrzavanje.

TEHNICKE INFORMACIJE I ODGOVORNOST KORISNIKA

Prije upotrebe proizvoda Design Systems, od sustinskog je znacaja pazljivo procitati azurirane tehnicke listove, biltene i etikete, dostupne na nasoj zvanicnoj web stranici: www.cementostampato.it

PAZNJA:

- Ne udisati prasinu: koristiti samo u dobro provjetrenim prostorima i nositi respirator odobren prema NIOSH/MSHA (P-, N- ili R-95) kako bi se udisanje prasine svelo na minimum.
- Izbjegavati kontakt s kozom i ocima: zastititi oci i kozu zastitnom odjecom, rukavicama otpornim na hemikalije i vodonepropusnim cizmama.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Kontakt s prasinom ili mokrim mjesavinama moze izazvati iritacije ili hemijske opekotine. U slucaju kontakta odmah oprati s puno vode i sapuna.
- U slucaju kontakta s ocima, odmah i obilno ispirati vodom najmanje 15 minuta i potraziti savjet ljekara.

LIVIUS-T je proizvod namijenjen profesionalnim korisnicima koji se strogo pridrzavaju tehnickih i sigurnosnih uputstava. To osigurava optimalne performanse i stiti zdravlje radnika.

OGRANICENA GARANCIJA

Design Systems S.r.l. odbija svaku odgovornost za posljedicne, slucajne ili posebne stete koje mogu proizaci, direktno ili indirektno, iz upotrebe isporucenih materijala. Ovo iskljucenje garantira da nasa ponuda ostane

transparentna, profesionalna i fokusirana na ono što zaista možemo kontrolirati: kvalitet našeg proizvoda.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.